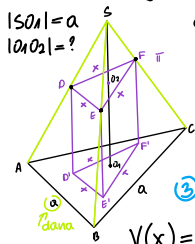


Ostrosłup prawidłowy trójkątny ABCS o podstawie ABC przecięto płaszczyzną π równoległą do płaszczyzny podstawy. Wiedząc, że krawędź podstawy ostrosłupa ma długość a i jest równa długości wysokości ostrosłupa, oblicz, w jakiej odległości od płaszczyzny podstawy należy poprowadzić płaszczyznę π , aby graniastosłup zawarty pomiędzy płaszczyzną podstawy a płaszczyzną równoległą do niej miał największą objętość. Oblicz tę objętość.

① uzależniamy od siebie zmienne



ostr. ABCS ~ ostr. DEFS
więc $|SO_2| = x$

$$|O_1O_2| = a - x$$

② wyznaczamy dziedzinę funkcji
 $x \in (0, a)$

③ zapisujemy wzór funkcji

$$V(x) = \frac{x^2 \sqrt{3}}{4} \cdot (a - x) = \frac{\sqrt{3}}{4} (-x^3 + ax^2)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

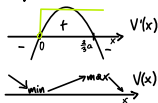
$$V'(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} (-3x^2 + 2ax)$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$\begin{aligned} V'(x) = 0 &\Leftrightarrow -3x^2 + 2ax = 0 \\ x(-3x + 2a) &= 0 \\ x = 0 \vee 3x &= 2a \\ x &= \frac{2}{3}a \end{aligned}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	$(0, \frac{2}{3}a)$	$\frac{2}{3}a$	$(\frac{2}{3}a, a)$
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $V(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $x = \frac{2}{3}a$

⑦ obliczamy największą objętość

$$V(\frac{2}{3}a) = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{4}{9} a^2 (a - \frac{2}{3}a) = \frac{a^3 \sqrt{3}}{27}$$

$$\text{Odp: } V = \frac{a^3 \sqrt{3}}{27}$$